SATÉLITE A · GEOGRAFIA FÍSICA E GEOPOLÍTICA — AULA A.12

Por que existem vegetações tão diferentes?

> *A floresta mais exuberante do planeta cresce sobre um dos solos mais pobres do planeta. Se você não consegue explicar essa frase, você não entendeu a Amazônia — e provavelmente vai errar a questão que a FUVEST escreveu exatamente sobre isso.*

A ÂNCORA

Duas fotos, mesmo país, mesma latitude aproximada, mesma quantidade de sol.

Foto 1. Amazônia. Árvores de 40 metros, três andares de copa, umidade de sauna, tanta biomassa que o avião voa horas sem ver o chão. Fertilidade aparente: máxima.

Foto 2. Cerrado, a 1.500 km dali. Árvores baixas, retorcidas, de casca grossa e rachada, folhas duras, capim entre elas, aspecto de vegetação que sobreviveu a um incêndio — porque sobreviveu, e sobrevive todo ano.

Agora o dado que estraga tudo. **Se você derrubar as duas e plantar soja, a que vai produzir melhor é o Cerrado.** Foi exatamente o que o Brasil fez: o Cerrado virou o maior celeiro de grãos do país. E a Amazônia, quando derrubada, dá duas ou três safras razoáveis e depois entrega um solo **exausto**, que vira pasto degradado.

Repare no paradoxo, porque ele é o coração desta aula: **a floresta gigante está sobre o solo ruim, e a vegetação raquítica está sobre o solo que a agricultura queria.**

E tem mais. Aquela árvore torta do Cerrado, que parece fraca, tem **raiz de até dez metros** — o que existe de árvore está debaixo da terra, não em cima. O Cerrado é uma **floresta invertida**. E é por isso que ele alimenta oito das doze grandes bacias hidrográficas brasileiras e é chamado de **berço das águas** (você acabou de ver, em A.11, o que é vazão de base — a raiz do Cerrado é a bomba de recarga).

Vegetação não é enfeite do mapa: é o diagnóstico do clima, do relevo, da rocha e do solo. Cada folha é uma resposta a um problema local — e a folha te diz qual era o problema.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1 — "Onde a mata é fechada, o solo é rico." Invertido. Na Amazônia, o nutriente **não está no solo: está na biomassa viva**. O calor e a chuva intensos decompõem a matéria orgânica em altíssima velocidade, e as raízes superficiais, auxiliadas por fungos, recapturam o nutriente **antes que ele afunde**. É uma **ciclagem fechada e rápida**, praticamente um circuito que não toca o subsolo. O solo profundo, submetido a milhões de

anos de chuva, foi **lixiviado** — os nutrientes foram lavados para baixo, restando argila pobre e óxidos de ferro e alumínio (daí o vermelho). Conclusão brutal: **a floresta não vive do solo; a floresta é o solo.** Derrubar e queimar transfere o estoque para a cinza, você colhe duas safras da cinza, a chuva leva a cinza, e acabou. Não é má gestão: é **física do sistema**.

Erro 2 — "Cerrado é mata degradada, é Amazônia estragada." Não. O Cerrado é um bioma **antigo, próprio e riquíssimo** — é a savana mais biodiversa do mundo. Suas plantas não são doentes: são **adaptadas**. Casca grossa e cortiça = proteção contra **fogo natural sazonal**. Folhas duras e coriáceas e às vezes pilosas = redução da perda de água na **estiagem de inverno** (clima tropical semiúmido, com estação seca marcada). Troncos tortuosos e raízes profundíssimas = busca do lençol freático e resposta ao solo **ácido e com alumínio tóxico**. Cada característica é um **sintoma diagnóstico**, e o vestibular pede exatamente essa leitura.

Erro 3 — "Bioma e domínio morfoclimático são sinônimos." Aqui você ganha ou perde ponto na FUVEST/UNESP. **Bioma** é um conceito **biológico**: comunidade de vida (flora + fauna) associada a um clima. **Domínio morfoclimático e fitogeográfico** é um conceito **geográfico**, criado por **Aziz Ab'Sáber**, e ele integra **cinco** coisas ao mesmo tempo: clima, relevo (morfologia), solo, hidrografia e vegetação — mais as **faixas de transição**. Ab'Sáber não descreveu plantas: descreveu **paisagens como sistemas**. É um conceito mais poderoso, e é o brasileiro.

Erro 4 — "Vegetação é resultado só do clima." O clima manda muito, mas não sozinho. Prova: **Mata Atlântica e Amazônia** têm fisionomia semelhante e estão separadas por milhares de quilômetros de Cerrado e Caatinga — porque no passado geológico o clima mudou e as florestas se conectaram e se separaram (os **refúgios florestais**, ideia de Ab'Sáber). E prova local: o **Pantanal** não é definido por clima, e sim por **relevo** — uma depressão que inunda. A **vegetação litorânea** é definida pelo **substrato** (areia, sal, maré). **Relevo e solo desempatam o que o clima não decide.**

A engenharia do conceito

1. A gramática da folha: como ler uma planta como um instrumento de medição

Antes dos nomes, o método. Toda planta enfrenta três problemas: **quanta água tem**, **quanta luz sobra** e **o que o solo oferece**. A forma dela é a solução. Decore a tabela de leitura e você deduz o bioma sem ter decorado o bioma:

- **Latifoliada** (folha larga) → água abundante, precisa de superfície para captar luz e transpirar. Floresta úmida.
- **Perenifólia** (nunca perde as folhas) → chuva o ano todo, sem estação seca.
- **Caducifólia / decídua** (perde as folhas na seca) → estação seca marcada; largar a folha é **cortar a transpiração**. Caatinga (e boa parte do Cerrado stricto sensu).
- **Xerófila** (adaptada à seca) → espinhos (folha reduzida, que também defende), **caule suculento** (reserva de água — cactos), cutícula cerosa, raiz superficial e espalhada para capturar a chuva rápida.
- **Aciculifoliada** (folha em agulha) → clima frio/seco fisiológico; coníferas, Araucária no Sul.
- **Higrófila** → planta de solo alagado. **Halófila** → tolerante ao sal (mangue).
- **Herbácea / graminosa** → onde a árvore não consegue: frio extremo, seca extrema, ou solo raso.
- **Estratificação em andares** → indício de floresta densa disputando luz: dossel, sub-bosque, epífitas (bromélias, orquídeas — que **não** são parasitas: usam a árvore como apoio para alcançar a luz) e lianas/cipós.

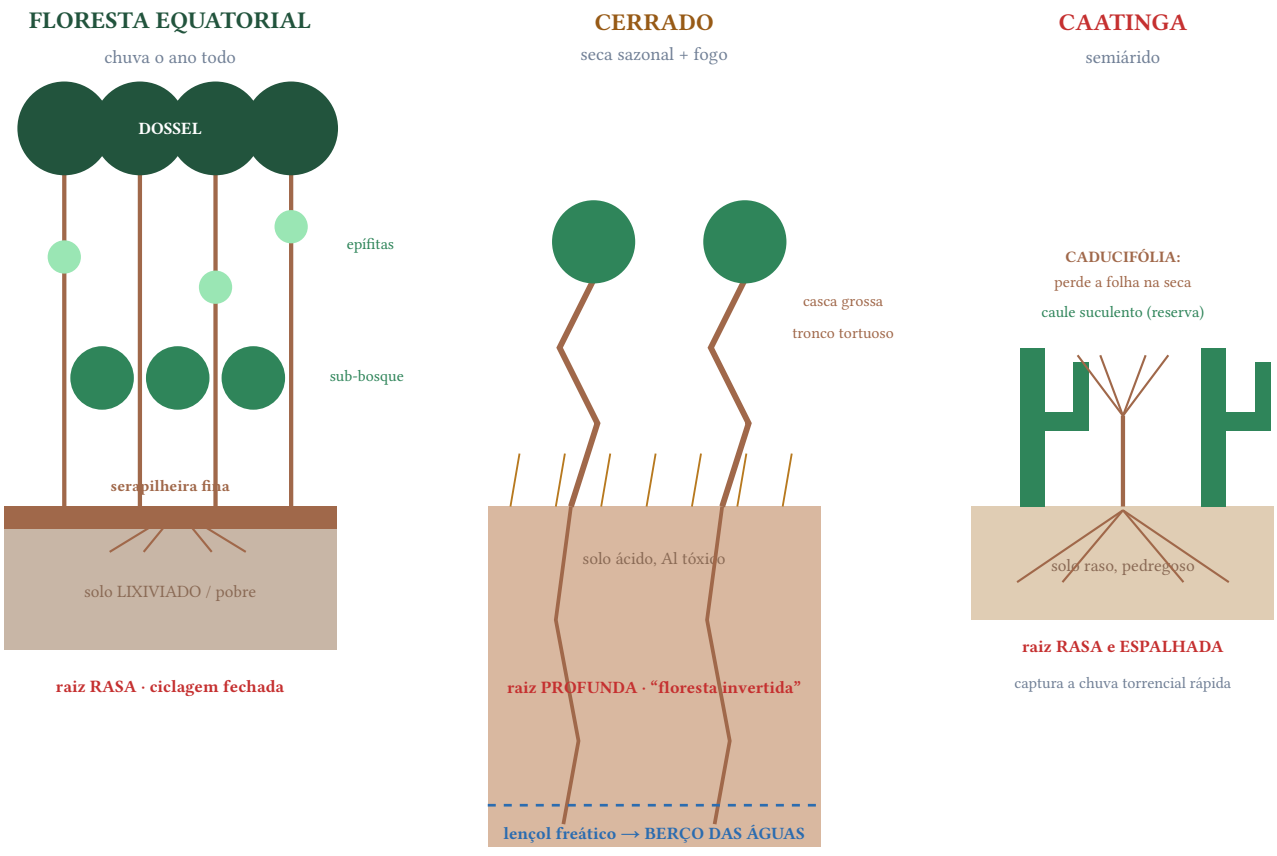


Fig. 1 — O que os três cortes ensinam junto e que nenhum deles ensina sozinho: **a raiz é o órgão que revela a estratégia**. Amazônia — raiz **rasa** porque o nutriente está na superfície e a água nunca falta: a aposta é **reciclar rápido**. Cerrado — raiz **profundíssima** porque a água superficial desaparece por meses e o solo superficial é tóxico: a aposta é **ir buscar embaixo** (e é essa arquitetura que infiltra e recarrega aquíferos, ligando esta aula diretamente a A.11). Caatinga — raiz **rasa e muito espalhada** porque a chuva é escassa, concentrada e torrencial: a aposta é **interceptar o máximo em poucas horas**. Três respostas opostas ao mesmo Sol. Note também a espessura da serapilheira e o fato de a maior biomassa amazônica estar **acima** da linha do solo — o que explica por que a queimada, e não o arado, é o que destrói o sistema.

2. Ab'Sáber: os seis domínios morfoclimáticos do Brasil

Ab'Sáber propôs **seis domínios** e as **faixas de transição** entre eles. Saiba os seis com clima, relevo e vegetação — é assim que a questão vem.

1. Amazônico — clima equatorial (quente, úmido, chuva o ano todo, baixa amplitude térmica); relevo de **terras baixas florestadas** (planícies e depressões, mais os planaltos residuais); floresta **latifoliada, perenifólia, densa, heterogênea e estratificada**; solo pobre e lixiviado. Subdivisões pelo nível de inundação: **igapó** (permanentemente alagado), **várzea** (inundação periódica) e **terra firme** (nunca alaga — onde estão as árvores maiores).

2. Cerrado — clima tropical semiúmido, com **duas estações** (verão chuvoso, inverno seco); relevo de **chapadões e planaltos com solo espesso**; savana com estratos herbáceo e arbóreo-arbustivo, árvores de **casca grossa, tortuosas, xeromorfas, raízes profundas**; solo **ácido, com alumínio, corrigível por calagem** — a razão técnica de o agronegócio ter avançado ali. É o **berço das águas** e o bioma mais desmatado proporcionalmente do país.

3. Caatinga — clima **semiárido**, chuvas escassas e **irregulares**; relevo de **depressões interplanálticas** com solo raso e pedregoso; vegetação **xerófila, caducifólia, espinhosa**, com cactáceas e bromeliáceas; rios **intermitentes**; risco de **desertificação** (que não é "virar deserto" por causa do clima, mas **degradação do solo por uso humano** em terra seca — sobrepastoreio, desmate para lenha, irrigação mal feita que saliniza).

4. Araucárias — clima **subtropical**, com geada e chuva bem distribuída; relevo de **planaltos subtropicais** (o Planalto Meridional, com solo de **terra roxa** sobre basalto — lembre A.5); mata **aciculifoliada** (Araucaria angustifolia) **mista** com folhosas e com os **campos** associados. É o domínio **mais devastado percentualmente** — restou uma fração ínfima, porque a madeira era o produto.

5. Mararanhão–Piauí? Não. O quarto nome que falta é o **Domínio dos Mares de Morros** — clima **tropical úmido de altitude e litorâneo**; relevo de **morros mamelonares** ("meias-laranjas"), resultado de intensa decomposição química em rocha cristalina; **Mata Atlântica** latifoliada. É o domínio **mais ocupado e mais alterado** da história brasileira (foi ali que se instalaram cana, café, mineração e as maiores metrópoles) e o de **maior vulnerabilidade a deslizamentos** — declividade alta + solo espesso + chuva concentrada + ocupação em encosta. Guarde essa combinação: é questão de ENEM garantida quando morre gente em Petrópolis ou no litoral paulista.

6. Pradarias — clima subtropical; relevo de **coxilhas** (colinas suaves) na Campanha Gaúcha; vegetação **herbácea/graminosa** — os Pampas. Pecuária extensiva e **arenização** (que **não** é desertificação: é o afloramento e a mobilização de areia de substrato arenítico, agravada pelo pisoteio e pelo cultivo).

As faixas de transição — e elas são metade do valor do conceito, porque Ab'Sáber recusava fronteira nítida na natureza: **Mata dos Cocais** (transição Amazônia–Caatinga–Cerrado: babaçu e carnaúba), **Agreste e Zona da Mata** (Caatinga–Mata Atlântica), **Pantanal** (planície inundável, definida pelo **relevo**, com espécies dos vizinhos) e o **Cerradão**.

E as duas faixas azonais, que não pertencem a nenhum domínio porque são definidas pelo substrato, não pelo clima: **manguezal** (solo lodoso, salino, anóxico → vegetação **halófila e higrófila**, com raízes-escora e pneumatóforos; berçário da vida marinha) e **restinga** (solo arenoso, salino, drenado → arbustiva). Ambas protegidas como **áreas de preservação permanente**, e ambas as primeiras vítimas da especulação imobiliária litorânea — o elo direto com A.18.

IMAGEM PENDENTE

*Mapa do Brasil com os seis domínios morfoclimáticos de Aziz Ab'Sáber em cores distintas e rotulados (Amazônico, Cerrado, Caatinga, Mares de Morros, Araucárias, Pradarias), com as faixas de transição **hachuradas** e nomeadas (Mata dos Cocais, Agreste, Pantanal, Cerradão) e as áreas azonais de mangue e restinga marcadas no litoral. Ao lado, um segundo mapa pequeno na mesma projeção mostrando a **cobertura vegetal remanescente atual** por bioma (percentual), para leitura comparada. Incluir escala e rosa dos ventos.*

Fig. 2 — Compare os dois mapas lado a lado e você encontra a tese política desta aula: os domínios **mais devastados** — Mares de Morros e Araucárias — são exatamente os de **clima mais confortável, solo mais fértil e relevo mais acessível ao capital**. A vegetação não desapareceu ao acaso: desapareceu na ordem em que era **economicamente conveniente** derrubá-la (cana e café no litoral e no sudeste, madeira no Sul, grão no Cerrado, pasto e madeira na Amazônia). Repare ainda que as faixas de transição são **largas**, e não linhas: a natureza é gradiente, e todo mapa de bioma é uma simplificação — exatamente a crítica que você aprendeu a fazer em A.2 e A.16. *(Ab'Sáber, "Os Domínios de Natureza no Brasil"; IBGE; MapBiomas)*

3. Solos: a variável que ninguém estuda e que decide tudo

Solo é **rocha alterada + matéria orgânica + água + ar + vida**. Ele resulta de cinco fatores: **rocha-mãe, clima, relevo, organismos e tempo**. Daí a lógica de horizontes: **O** (orgânico/serapilheira), **A** (mais escuro, rico em húmus), **B** (de acumulação — onde chega o que foi lavado de cima), **C** (rocha em decomposição) e **R** (rocha matriz).

Dois processos que você precisa nomear com precisão, porque as bancas confundem de propósito:

- **Lixiviação** — a água de chuva **lava os nutrientes** do horizonte superficial para baixo, empobrecendo-o. É **química**, e é a marca dos climas quentes e úmidos (Amazônia).
- **Erosão** — remoção **física** do próprio solo por água ou vento. Começa como **erosão laminar** (imperceptível, e é a que mais destrói), evolui para **sulcos**, **ravinas** e **voçorocas**.

Os que aparecem em prova: **terra roxa** (de basalto, muito fértil, no Planalto Meridional — a razão física de o café ter ido para o Oeste Paulista e o Paraná), **massapê** (de rochas cristalinas na Zona da Mata nordestina, argiloso e fértil — a razão física da **plantation** de cana; você viu o efeito em 3.3 e 3.7 sem ver a causa), **latossolo** (profundo, lixiviado, ácido, dominante no Brasil tropical) e **aluvial** (de várzea, renovado pela cheia).

> **A CONEXÃO QUE VALE A REDAÇÃO**

> Volte à aula 3.3. Você aprendeu que a **plantation** de cana se instalou no litoral nordestino. Agora você sabe **por que ali**: massapê fértil, clima tropical úmido no litoral, relevo de tabuleiros e mares de morros, e proximidade do porto para o mercado europeu. E volte à 4.11: o café migrou para o Oeste Paulista porque encontrou **terra roxa** de basalto. A economia colonial e imperial brasileira **não escolheu lugares ao acaso** — ela leu o solo. Geografia Física não é o cenário da História: é uma das suas **causas estruturais** (aula 0.3).

4. A técnica de manejo — e por que "conservar" tem endereço

Nomeie as práticas: **curvas de nível** e **terraceamento** (reduzem a velocidade do escoamento em vertentes — leia com A.3 e A.11), **rotação de culturas** e **plantio direto** (mantêm cobertura e matéria orgânica), **calagem** (corrige acidez e neutraliza alumínio — a chave técnica do Cerrado), **reflorestamento ciliar** (a mata ciliar segura a margem, filtra o sedimento e sombreia o rio).

E o vocabulário jurídico que o ENEM adora: **Código Florestal** com **Reserva Legal** (percentual da propriedade que deve permanecer com vegetação nativa — 80% na Amazônia Legal, 35% no Cerrado dessa mesma região, 20% no restante do país) e **APP — Área de Preservação Permanente** (margens de rio, topos de morro, encostas acima de 45°, manguezais, restingas). Somem-se **Unidades de Conservação** de **proteção integral** (parques, sem uso direto) e de **uso sustentável** (reservas extrativistas, APAs — onde a conservação inclui **quem vive ali**).

> *Guarde a tese, porque ela é a espinha dorsal da aula em qualquer dissertativa:* ***a distribuição das vegetações é natural, mas a distribuição do que restou delas é social.*** *O clima explica onde a floresta* ***podia*** *estar. A economia explica onde ela* ***ainda*** *está.*

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Bioma** = conceito biológico (vida + clima). **Domínio morfoclimático** (**Ab'Sáber**) = conceito geográfico que integra **clima + relevo + solo + hidrografia + vegetação**, com **faixas de transição**. Não são sinônimos.
2. **Seis domínios:** Amazônico (terras baixas florestadas) · Cerrado (chapadões) · Caatinga (depressões interplanálticas) · **Mares de Morros** (morros mamelonares, Mata Atlântica) · Araucárias (planaltos subtropicais) · Pradarias (coxilhas, Pampa).
3. **Transições:** Mata dos Cocais, Agreste/Zona da Mata, Pantanal, Cerradão. **Azonais** (definidas pelo substrato): **mangue** (halófila/higrófila) e **restinga**.
4. **Amazônia:** solo pobre e **lixiviado**; nutriente na **biomassa**; **ciclagem fechada e rápida**; raízes rasas. Derrubar = perder o sistema, não colher o solo. Igapó / várzea / terra firme.
5. **Cerrado:** xeromorfismo por **seca sazonal + fogo + solo ácido com alumínio**; raízes profundas; **berço das águas** (recarga de aquíferos e de 8 das 12 grandes bacias); solo **corrigível por calagem** → fronteira agrícola.
6. **Caatinga:** semiárido de chuva irregular; **xerófila, caducifólia, espinhosa**, cactáceas; rios intermitentes; risco de **desertificação** (degradação por uso humano em terra seca).
7. **Mares de Morros:** domínio **mais ocupado e alterado**; solo espesso + declividade + chuva concentrada = **deslizamentos** (e ocupação de encosta é causa social, não fatalidade).
8. **Araucárias:** domínio proporcionalmente **mais devastado**; aciculifoliada mista; terra roxa sobre basalto.
9. **Pradarias:** graminosa; **arenização** (≠ desertificação) por pisoteio e cultivo em substrato arenítico.
10. **Leitura de formas:** latifoliada/perenifólia = água abundante · caducifólia = estação seca · xerófila (espinho, suculência, cutícula) = semiaridez · aciculifoliada = frio · halófila = sal · higrófila = alagado · herbácea = limite térmico, hídrico ou de solo · estratificação e epífitas = disputa por luz em floresta densa.
11. **Solo:** horizontes O–A–B–C–R; cinco fatores de formação (rocha, clima, relevo, organismos, tempo). **Lixiviação** = perda **química** de nutrientes por lavagem; **erosão** = perda **física** de solo (laminar → sulco → ravina → voçoroca).
12. **Solos de prova:** terra roxa (basalto, fértil, café) · massapê (fértil, cana) · latossolo (profundo, ácido, dominante) · aluvial (várzea).
13. **Manejo:** curvas de nível, terraceamento, plantio direto, rotação, calagem, mata ciliar. **Jurídico:** Reserva Legal (80% Amazônia / 35% Cerrado na Amazônia Legal / 20% demais), APP, UC de proteção integral × uso sustentável.
14. **Tese:** a vegetação é **diagnóstico** do meio; o **remanescente** dela é diagnóstico da economia.

OQPS — A linha de chegada

De memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Diferencie **bioma** de **domínio morfoclimático**, citando os cinco elementos que Ab'Sáber integra no segundo conceito.
2. Explique por que a Floresta Amazônica é exuberante sobre solo pobre e por que o desmatamento não gera agricultura duradoura ali.
3. Cite **três** adaptações morfológicas do Cerrado e o fator ambiental que cada uma responde. Explique por que ele é chamado de "berço das águas".
4. Diferencie **lixiviação** de **erosão**, e **desertificação** de **arenização**.
5. Nomeie os **seis** domínios morfoclimáticos brasileiros com o relevo característico de cada um, e indique qual é o mais alterado historicamente e por quê.
6. Explique por que **manguezal** e **restinga** são consideradas formações **azonais**.

Gabarito OQPS

1. **Bioma** é um conceito de origem **biológica**: o conjunto de vida (flora e fauna) associado a um determinado tipo climático. **Domínio morfoclimático e fitogeográfico**, formulado por **Aziz Ab'Sáber**, é um conceito **geográfico** e sistêmico, que integra **clima, relevo (morfologia), solo, hidrografia e vegetação**, admitindo ainda **faixas de transição** em vez de fronteiras nítidas. O segundo é mais abrangente porque descreve a **paisagem como sistema**, e não apenas a comunidade biológica.
2. Porque os nutrientes do sistema estão armazenados na **biomassa viva**, e não no solo. O calor e a umidade constantes promovem decomposição muito rápida da matéria orgânica, e as raízes superficiais (associadas a fungos) reabsorvem os nutrientes quase imediatamente, numa **ciclagem fechada e rápida**. O solo profundo, exposto a chuvas intensas por longuíssimo tempo, sofreu **lixiviação**, restando material ácido e pobre, rico em óxidos de ferro e alumínio. Ao desmatar e queimar, os nutrientes passam à cinza e sustentam apenas duas ou três safras; em seguida são lavados pela chuva, e o solo se exaure — o que leva à substituição por pasto degradado. Ou seja: retira-se a fonte da fertilidade junto com a floresta.
3. Exemplos: (i) **casca grossa e suberosa** → proteção contra o **fogo sazonal**; (ii) **folhas coriáceas, duras, às vezes pilosas, e caducifolia parcial** → redução da perda de água na **estação seca de inverno**; (iii) **raízes muito profundas e troncos tortuosos** → busca de água em profundidade e resposta ao solo **ácido, pobre e com alumínio tóxico**. É chamado de **berço das águas** porque suas raízes profundas favorecem a **infiltração** e a **recarga de aquíferos** (inclusive o Guarani), e porque nele estão as nascentes que alimentam oito das doze grandes regiões hidrográficas brasileiras — sustentando a **vazão de base** dos rios na estiagem.
4. **Lixiviação** é a perda **química** de nutrientes do horizonte superficial, lavados em profundidade pela água de infiltração; empobrece o solo sem removê-lo. **Erosão** é a remoção **física** do material do solo por água ou vento, evoluindo de laminar para sulcos, ravinas e voçorocas. **Desertificação** é a **degradação da terra em regiões áridas e semiáridas**, causada principalmente por ação humana (sobrepastoreio, desmate, irrigação inadequada com salinização) — não é a expansão natural de um deserto. **Arenização** é a mobilização e o afloramento de **areia de substrato arenítico**, típica do sudoeste do Rio Grande do Sul, agravada por pisoteio e cultivo, e ocorre em região de clima **úmido** — por isso não é desertificação.
5. **Amazônico** — terras baixas florestadas (planícies e depressões). **Cerrado** — chapadões e planaltos com solos espessos. **Caatinga** — depressões interplanálticas semiáridas. **Mares de Morros** — morros mamelonares ("meias-laranjas") de decomposição química em rocha cristalina. **Araucárias** — planaltos subtropicais (Planalto Meridional, basalto e terra roxa). **Pradarias** — coxilhas da Campanha Gaúcha. O historicamente **mais alterado** é o dos **Mares de Morros**, porque concentrou desde o período colonial a cana, depois o café, a mineração e, por fim, as maiores metrópoles e a infraestrutura portuária do país — sendo também o de maior risco de **deslizamento**, pela combinação de encostas íngremes, solo espesso, chuvas concentradas e ocupação urbana precária das vertentes. (O de maior devastação **proporcional** é o das Araucárias.)
6. Porque não são definidas pelo **clima zonal** da região onde ocorrem, mas pelo **substrato e pelas condições locais do terreno**. O **manguezal** ocorre em solo lodoso, salino e pobre em oxigênio, na zona de encontro entre rio e mar, exigindo vegetação **halófila e higrófila**, com raízes-escora e pneumatóforos. A **restinga** ocorre sobre solo **arenoso**, salino e muito drenado, com vegetação predominantemente arbustiva e herbácea. Por isso ambas se repetem ao longo de latitudes e climas diferentes do litoral brasileiro — o fator determinante é o solo, não o clima.

A resposta

Existem vegetações tão diferentes porque cada formação é a solução adaptativa a uma combinação particular de clima, relevo, rocha, solo e água — e é por isso que a folha larga denuncia a chuva constante, o espinho denuncia a seca, a casca grossa denuncia o fogo e a raiz de dez metros denuncia um lençol freático distante: a planta é o instrumento que mede o lugar.

O gancho.

Mas releia a Fig. 2 uma última vez. Você mapeou o que **deveria** existir e o que **ainda** existe — e a diferença entre os dois mapas não foi explicada por nenhuma variável física. Nenhuma. O Cerrado não perdeu metade de si por causa do clima: perdeu porque a **calagem** tornou seu solo lucrativo. A Mata de Araucárias não desapareceu por uma seca: desapareceu porque a madeira tinha preço. A Mata Atlântica não recuou por tectônica: recuou por cana, café e cidade.

Ou seja: a partir daqui, a variável explicativa deixa de ser a natureza e passa a ser o **mercado**.

E é exatamente aí que mora a próxima aula. Em **A.13** você vai perguntar de onde vem a comida do seu prato — e vai descobrir que o **agronegócio** e a **agricultura familiar** ocupam o mesmo país com lógicas opostas: uma exporta commodity em monocultura mecanizada de larga escala, ocupa a maior parte da terra e produz a maior parte da **receita**; a outra ocupa uma fração da terra e produz a maior parte do **alimento** que você efetivamente come. Você vai entender a **Revolução Verde** (que resolveu a produtividade e criou a dependência de insumo e o agrotóxico), a **estrutura fundiária** mais concentrada do planeta — cujo documento de nascimento é a **Lei de Terras de 1850**, que você já viu em 4.12 —, a **reforma agrária**, o **MST** e por que a fronteira agrícola avança justamente sobre os dois domínios que produzem a água do país.

> *Você passou seis aulas aprendendo a ler a natureza (A.4 a A.12): rocha, relevo, ar, água, planta e solo. Terminou. A partir da próxima, cada um desses elementos reaparece com uma coisa nova colada nele — **escritura, preço, cerca e dono**. A Geografia Física parou de descrever o mundo e começou a explicar a **briga** por ele.*